1 灵巧手概况

搭配调试上位机使用，灵巧手目前具备以下功能：
1. 写控制变量/读反馈值，访问灵巧手的寄存器变量（回零初始化，速度，位置，力），控制灵巧手完成指定的动作。读取反馈的值（速度，位置，电流），了解灵巧手的工作状态。
2. 预设动作功能：可自定义动作下发到灵巧手执行。
3. 内置手势功能：内置 9 种预设手势循环展示，支持勾选/取消单个展示手势。
4. 历史故障报警记录功能：灵巧手可存储最近发生的 21 次历史故障。支持一键清除所有存储的历史故障。
5. 支持使用上位机进行在线升级。

1.1 历史版本

修订版本	修订日期	修改内容
V1.2	2024.12.6	增加 modbus 配置的寄存器
V1.3	2025.01.06	1. 开环力的设置范围为 20~100. 不支持闭环力控。 2. 电流单位 mA，范围为 -32768~32767
V1.4	2025.02.18	1. 增加关于老化测试指令使用说明。参考 2.5.3 节 2. 更新 modbus 数据帧示例。 3. 删除上位机使用说明，详细见新版上位机使用说明文档。
V1.5	2025.04.08	1. 更新接线原理图，参考 1.3 章节

1.2 指示灯

手掌上的指示灯反应了当前的灵巧手的状态。
蓝灯：表示正常上电工作。
红灯：表示处于 IAP 升级状态，需要使用上位机对灵巧手进行升级。

1.3 通信引脚与接线

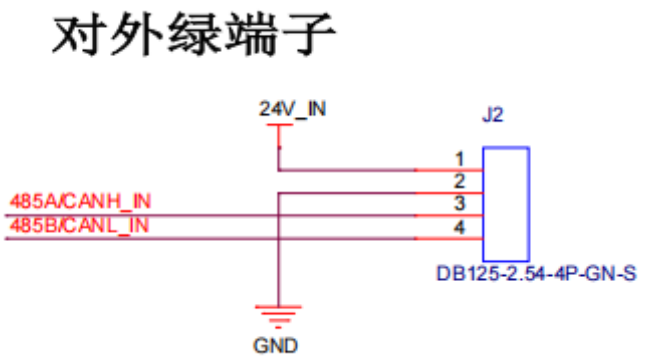

图 1-1 硬件接线图

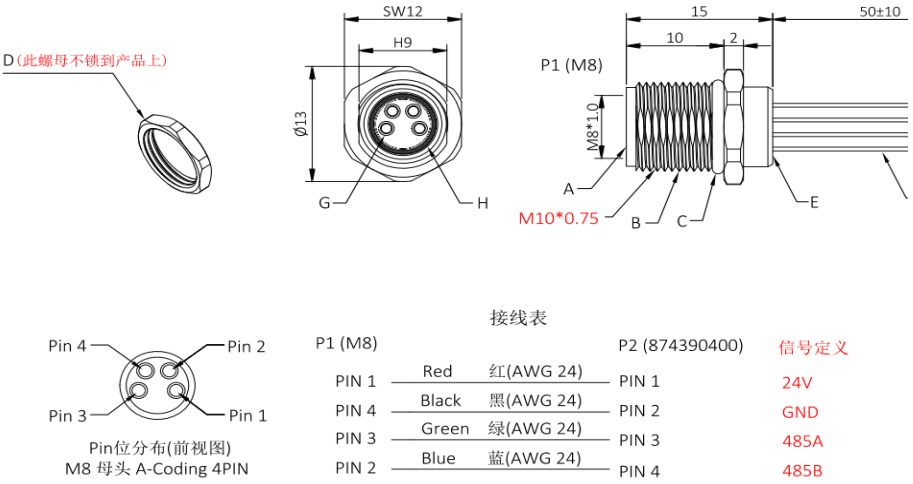

图 1-2 板端航插头引脚图

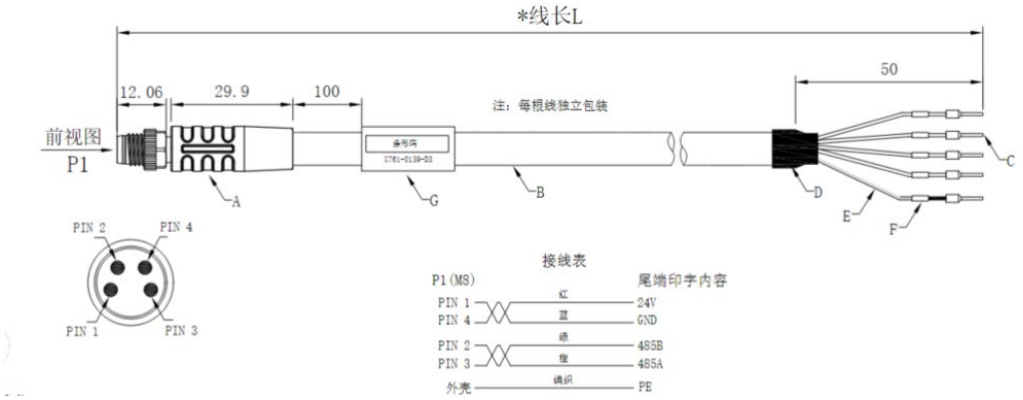

图 1-3 线缆接线图

DH5 的外部接线分为 24V，GND，485-A，485-B。图 1-1 为板段引脚图。图 1-2 为板段航插头引脚图，图 1-3 为线缆接线原理图。

1.4 轴对应关系

如下表 1-1 所示，为轴编号与手指自由度之间的对应关系。

轴编号	右手	左手
01	大拇指左右摆动	大拇指左右摆动
02	食指	食指
03	中指	中指
04	无名指	无名指
05	小拇指	小拇指
06	大拇指上下摆动	大拇指上下摆动

表 1-1 轴对应关系

2 RS485 通信

灵巧手的通讯支持 MODBUS-RTU 协议和自定义协议。灵巧手采用自定义协议，搭配上位机上位机软件进行调试与升级。

2.1 RS485 默认配置

波特率：115200
数据位：8
停止位：1
校验位：无

可通过上位机修改配置。

2.2 调试软件的使用

参考第三章上位机的使用说明。

2.3 MODBUS-RTU 协议说明

MODBUS-RTU 协议支持功能码 0x03-读单个/多个保持寄存器，0x06-写单个保持寄存器，0x10-写多个保持寄存器。

2.3.1 功能码 0x03 读单个/多个保持寄存器

格式如下：

请求：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器数目	CRC 校验码
1 byte	1 byte	2 byte	N(1~255) byte	2 byte

表 2-1 0x03 功能码请求数据帧格式

地址码： 表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
功能码：0x03 读单个或多个寄存器。
寄存器起始地址：开始读取寄存器的地址。
寄存器数目：连续读取的寄存器个数 N。范围 1~255。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

应答：

地址码	功能码	字节数	寄存器的值	CRC 校验码
1 byte	1 byte	1 byte	2*N byte	2 byte

表 2-3 功能码应答数据帧格式

地址码： 表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
功能码：0x03 读单个或多个寄存器。
字节数：返回寄存器值的字节个数。
寄存器值：连续读取的 N 个寄存器的值。范围 1~255。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

2.3.2 功能码 0x06 写单个保持寄存器

格式如下，请求与应答格式一致，

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器的值	CRC 校验码
1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	2 byte

表 2-4 0x06 请求与应答数据帧格式

地址码：表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
功能码：0x06 写单个寄存器。
寄存器地址：写入的寄存器地址。
寄存器值：写入的寄存器中的值。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

2.3.3 功能码 0x10 写多个保持寄存器

请求：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器数目	字节数	寄存器值	CRC 校验码
1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte	N*2	2 byte

表 2-5 0x10 功能码请求数据帧格式

地址码： 表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
功能码：0x10 写多个寄存器。
寄存器地址：写入的寄存器地址。
寄存器数据：连续写入的寄存器个数，范围 1~255。
字节数：写入寄存器值的字节个数。
寄存器值：写入的寄存器中的值。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

应答：

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数目	CRC 校验码
1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	2 byte

表 2-6 0x10 功能码应答数据帧格式

地址码： 表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
功能码：0x10 写多个寄存器。
寄存器地址：写入的寄存器地址。
寄存器数据：连续写入的寄存器个数，范围 1~255。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

2.4 自定义协议说明

自定义协议支持功能码为 0x69，0x6A。协议格式如下表 2-1 所示：

地址码	数据帧长度（包含 CRC）	功能码	数据长度	数据	校验 CRC
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	N byte	2 byte

表 2-7 通信协议帧

地址码： 表示灵巧手的 ID。右手 ID 默认是 01。
数据帧长度：包含从地址码~检验 CRC 的字节长度。
功能码：用于描述对灵巧手的读写操作，目前支持 （0x69: 读单个/多个寄存器；0x6A: 写单个/多个寄存器）。
数据长度：包含的是数据的 N bytes 字节长度和数据长度 2 bytes。
校验 CRC：CRC 校验采用 16 位的循环亢余方法。

2.4.1 0x6A 写单个/多个参数

功能码	Len	数 据					说 明
0x6A	2byte	1byte 参数数量	2bytes 参数索引	2bytes 参数值	第 N 个 2byte 参数索引	第 N 个 2byte 参数数值	写参数值

0x6A	2byte	1bytes ACK（0xFF 表示成功，0xCC 表示数据帧错误。）	应答

表 2-8 0x6A 功能码数据帧格式

2.4.2 0x69 读单个/多个参数

功能码	Len	数　据		说　明
0x69	2byte	1bytes 参数数量	N*2byte 参数索引	读参数值
0x69	2byte	1bytes 参数数量	N*2byte 参数数值	应答

表 2-9 0x69 功能码数据帧格式

2.5 寄参数配置表

2.5.1 modbus 通信参数配置(0x03xx)

功能	modbus 地址	说明	写入	读取
参数保存	0x0300	参数存储，下一次上电自动加载。写入 1，存储完成之后会会恢复为 0，重启生效。	参数范围[0~3] 0:默认参数。 1：保存当前修改的参数。 2:将参数恢复为默认值。 3：保存自动化测试参数。	默认值 0
MobusID	0x0302	从机地址，重启生效。	范围:0x01~0xFE	当前值
波特率	0x0303	串口的波特率设置，重启生效。	0-6：921600，115200，57600，38400，19200，9600，4800（1：默认）	当前值
停止位	0x0304	串口的停止位设置	0：1 停止位；1：2 停止位（0：默认）	当前值
校验位	0x0305	串口的校验位设置，重启生效。	0：无校验；1：奇校验；2：偶校验（0：默认）	当前值

示例：
设置波特率：
发送：01 06 0303 0001 B84E

返回：01 06 0303 0001 B84E

参数保存：
发送：01 06 0300 0001 484E
返回：01 06 0300 0001 484E

2.5.2 设置参数（0x01xx)

功能	modbus 地址	说明	写入	读取
回零	0x0100	回原点		
1 轴 目标位置	0x0101	1 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
2 轴 目标位置	0x0102	2 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
3 轴 目标位置	0x0103	3 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
4 轴 目标位置	0x0104	4 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
5 轴 目标位置	0x0105	5 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
6 轴 目标位置	0x0106	6 轴 运动到指定位置	0~65535，单位 0.01mm	读取当前的指定位置
1 轴 力	0x0107	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比
2 轴 力	0x0108	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比
3 轴 力	0x0109	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比
4 轴 力	0x010A	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比
5 轴 力	0x010B	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比

6 轴 力	0x010C	开环力控下，以额定电流百分比设定推压段输出力；	开环力控下：20~100，百分比；	读取当前设定的推压段电流百分比
1 轴 速度	0x010D	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
2 轴 速度	0x010E	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
3 轴 速度	0x010F	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
4 轴 速度	0x0110	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
5 轴 速度	0x0111	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
6 轴 速度	0x0112	运动段的最大速度	1~100，百分比	读取当前的设定值
1 轴 加减速	0x0113	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值
2 轴 加减速	0x0114	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值
3 轴 加减速	0x0115	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值
4 轴 加减速	0x0116	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值
5 轴 加减速	0x0117	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值
6 轴 加减速	0x0118	运动段的加减速	1~100，百分比	读取当前的设定值

表 2-10 设置参数表

初始化回零(0x0100) ：**每次断电之后再上电，都需要初始化回零**。
如表 2-9 设置参数表所示，采用两个字节的数据大小来描述回零方式，每个轴对应 2bit。
1~6 轴：01 闭合； 10 打开； 11 找总行程； 00：对当前轴不做回零操作。

Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	6 轴		5 轴		4 轴		3 轴		2 轴		1 轴	
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

表 2-11 回零格式定义

示例：（右手）
设置 张开回零：

发送：01 06 0100 0AAA 0e e9
返回：01 06 0100 0AAA 0e e9

设置 闭合回零：
发送：01 06 0100 0555 4b 59
返回：01 06 0100 0555 4b 59

设置轴 1 ~轴 6 的位置 全部为 0：
发送：01 10 0101 0006 0C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9a d7
返回：01 10 01 01 0006 1037

设置轴 1 ~ 轴 6 的位置分别为 400，900，900，900，900，400：
发送：01 10 0101 0006 0C 0190 0384 0384 0384 0304 0190 0cbe
返回：01 10 01 01 0006 1037

设置轴 1~轴 6 的速度为 100%：
发送：01 10 010d 0006 0C 0064 0064 0064 0064 0064 0064 fa1b
返回：01 10 010d 0006 d034

设置轴 1~轴 6 的推压力为 100%
发送：01 10 0107 0006 C0 0064 0064 0064 0064 0064 0064 7cbc
返回：01 10 0107 0006 f036

设置 轴 1 的位置，力，速度：// 位置 1mm , 力 100%， 速度 100%。
发送：01 000D 6A 000d 03 0101 0064 0107 0064 010D 0064 69A7
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

设置 轴 2 的位置，力，速度：// 位置 5mm , 力 100%， 速度 100%
发送：01 0015 6a 000d 03 0102 01F4 0108 0064 010E 0064
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

设置 轴 3 的位置，力，速度：// 位置 9.5 mm , 力 100%， 速度 100%
发送：01 0015 6a 000d 03 0103 03B6 0109 0064 010F 0064 A532
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

设置 轴 4 的位置，力，速度： // 位置 5 mm , 力 100%， 速度 100%
发送：01 0015 6a 000d 03 0104 01F4 010A 0064 0110 0064 34E9
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

设置 轴 5 的位置，力，速度：// 位置 9.5 mm , 力 100%， 速度 100%
发送：01 0015 6a 000d 03 0105 01F4 010B 0064 0111 0064 7115
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

设置 轴 6 的位置，力，速度：// 位置 9.5 mm，力 100%， 速度 100%
发送：01 0015 6a 000d 03 0106 0000 010C 0064 0112 0064 F891
返回：01 0009 6A 0001 FF 8BC9

2.5.3 反馈参数 (0x02xx)

功能	modbus 地址（16 进制）	说明	读取
回零状态	0x0200	反馈当前原点状态	读取当前回零状态
轴 1 运行状态	0x0201	反馈 1 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 2 运行状态	0x0202	反馈 2 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 3 运行状态	0x0203	反馈 3 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 4 运行状态	0x0204	反馈 4 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 5 运行状态	0x0205	反馈 5 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 6 运行状态	0x0206	反馈 6 轴当前运动状态（包含故障码，正常到位的故障码为 0）	0：运动中，1：到达位置；2：堵转
轴 1 当前位置	0x0207	反馈 1 轴当前位置	读取当前的位置
轴 2 当前位置	0x0208	反馈 2 轴当前位置	读取当前的位置
轴 3 当前位置	0x0209	反馈 3 轴当前位置	读取当前的位置
轴 4 当前位置	0x020A	反馈 4 轴当前位置	读取当前的位置
轴 5 当前位置	0x020B	反馈 5 轴当前位置	读取当前的位置
轴 6 当前位置	0x020C	反馈 6 轴当前位置	读取当前的位置
轴 1 速度信息	0x020D	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 2 速度信息	0x020E	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 3 速度信息	0x020F	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 4 速度信息	0x0210	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 5 速度信息	0x0211	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 6 速度信息	0x0212	反馈当前速度信息	读取当前的速度
轴 1 当前电流	0x0213	反馈轴 1 当前电流 单位 mA，范围： -32768~32767	读取当前的电流
轴 2 当前电流	0x0214	反馈轴 2 当前电流	读取当前的电流

		单位 mA，范围： -32768~32767	
轴 3 当前电流	0x0215	反馈轴 3 当前电流 单位 mA，范围： -32768~32767	读取当前的电流
轴 4 当前电流	0x0216	反馈轴 4 当前电流 单位 mA，范围： -32768~32767	读取当前的电流
轴 5 当前电流	0x0217	反馈轴 5 当前电流 单位 mA，范围： -32768~32767	读取当前的电流

表 2-12 反馈参数表

回零状态(0x0200) ，数值对应关系如下：
1~6 轴：0：未初始化 00 ；1：初始化成功 01 ，2，初始化中 10

Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	6 轴		5 轴		4 轴		3 轴		2 轴		1 轴	
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

表 2-13 回零反馈格式定义

示例：
查询回零状态：
发送：01 000B 69 0003 01 0000 E51D
返回：01 000B 69 0003 01 AAAA 1BC2

查询从 0x0201~0x0217 的反馈数据：
发送：01 00 2B 69 00 25 11 02 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 06 02 07 02 08 02 09 02 0A 02 0B 02 0C 02 13 02 14 02 15 02 16 02 17 B2 63
返回：01 00 2B 69 00 23 11 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 02 13 01 F4 03 B6 01 F4 01 F4 01 F4 00 13 00 03 00 0A FF F7 00 00 A9 C7

2.5.4 系统设置参数(0x05xx)

功能	Modbus 地址 (16 进制)	说明	写入	读取
清除当前错误	0x0501	清除当前显示的错误	参数范围[0,1]。默认值 0，写入值 1 清除当前错	清除成功读取默认值 0。

			误。	
系统重启	0x0503	重启软件系统	参数范围[0,1]。默认值为 0，写入 1，软件重启	读取为默认值 0。
老化测试	0x0504	配置这个变量，上电会自动老化测试。	参数范围[0,1]。默认值为 0，写入 1，系统自动初始化，并进行张开闭合往复运动	读取为默认值 0。

注意：老化测试功能，需要在断电重启之后依然生效，需要往 0x0300 寄存器写 3，保存当前寄存器的值。

示例：
清除错误：
发送：01 06 0501 0001 1906
返回：01 06 0501 0001 1906

系统重启：
发送：01 06 0503 0001 b8c6
返回：01 06 0503 0001 b8c6

打开老化测试：
发送：01 06 0504 0001 0907
返回：01 06 0504 0001 0907

关闭老化测试：
发送：0106 0504 0000 c8c7
返回：0106 0504 0000 c8c7

(若需断电重启有效，存储老化测试的 flag，发送以下数据帧保存参数)
发送：01 06 0300 0003 c98f
返回：01 06 0300 0003 c98f

3 上位机的使用说明

3.1 调试软件安装以及接线

通过调试软件进行连接，本质上是通过 RS485 接口进行控制，具体连线需要灵巧手的 24V，GND, 485_A(T/R+,485+) , 485_B(T/R-,485-)共 4 根线，电源为 24V 直流稳压电源，将模的 USB 插口插入到电脑的 USB 接口。如下所示：

485A 接入 485 转 USB 模块 T/R+;
485B 接入 485 转 USB 模块 T/R-;
24V 接入 24V 直流稳压电源正极;
GND 接入 24V 直流稳压电源负极。

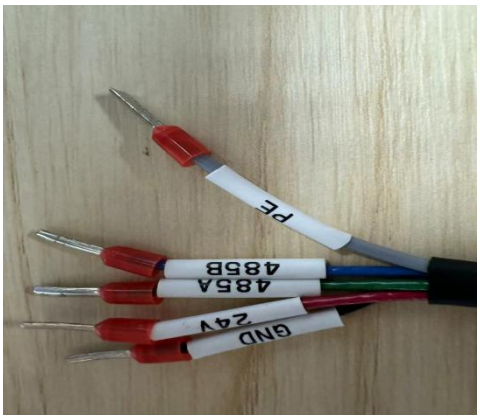

图 3-1 接线图

3.2 调试软件安装与使用

参考上位机说明书。

4 错误码

序号	英文解释	中文解释	错误码
1	MOTOR_OFF_MOVE_ERR	伺服 OFF 时移动指令	0x80
2	HOME_NONE_MOVE_ERR	原点复位未完成状态下的位置移动指令	0x82
3	HOME_NONE_CMD_ERR	原点复位未完成时的数值指令	0x83

4	HOMEING_MOVE_ERR	原点复位执行中的移动指令	0x84
5	NO_TABLE_ERR	移动时位置 No.异常	0x85
6	PULSE_CMD_ERR	脉冲串输入有效时的移动指令	0x86
7	RESET_ERR	伺服 ON 时的软件复位	0x90
8	TEACH_NO_TABLE_ERR	示教时位置 No.异常	0x91
9	MOCE_PWRT_ERR	移动中检出 PWRT 信号	0x92
10	HOME_NONE_PWRT_ERR	原点复位未完成状态 检出 PWRT 信号	0x93
11	DCLR_ERR	基准位置移动指令下检出 DCLR 信号	0x95
12	POS_DATA_ERR	参数数据异常	0xA1
13	PARM_DATA_ERR	位置数据异常	0xA2
14	CMD_INF_ERR	位置指令信息数据异常	0xA3
15	PULSE_CNT_ERR	指令计数器溢出	0xA4
16	PULSE_ACC_ERR	指令减速度异常	0xA7
17	TYPE_ERR	不对应的马达、编码器类 别	0xA8
18	MOTOR_LOCK_ERR	励磁检出错误	0xB8
19	SIGNAL_SNESOR_ERR	原点传感器未检出	0xBA
20	SIGNAL_HOME_ERR	原点回零超时	0xBE
21	OVER_SPEED_ERR	实际速度过快	0xC0
22	SERVO_ERR	伺服异常	0xC1
23	OCU_ERR	过电流	0xC8
24	OVO_ERR	过电压	0xC9
25	OTEM_ERR	过热	0xCA
26	AD_OFFSET_ERR	电流传感器偏移调整异常	0xCB
27	CTRLVO_ERR	控制电源电压异常	0xCC
28	CTRLUNDERVO_ERR	控制电源电压过低	0xCE
29	IO_POWER_ERR	I/O24V 电源异常	0xCF
30	DIRVE_ERR	驱动源异常	0xD4
31	HOME_NONE_POSCNT_ERR	原点复位未完成状态下的 偏差计数器溢出	0xD5
32	POSCNT_ERR	偏差溢出	0xD8

33	POS_OVERLIMIT_ERR	行程软限超限错误	0xD9
34	PUSHPOS_OVERLIMIT_ERR	推压动作范围 超限错误	0xDC
35	CRASH_ERR	碰撞检出	0xDF
36	OVER_LOAD_ERR	过载	0xE0
37	ENCODER_ERR	编码器接收错误	0xE5
38	ENCODER_CNT_ERR	编码器计数错误	0xE6
39	ENCODER_ABPULSE_ERR	A、B 相断线	0xE8
40	ENCODER_ABS_ERR	免电池 ABS 错误	0xEB
41	FLASH_ERR	非易失性存储器写入 验证异常	0xF5
42	UVO_ERR	欠压	0xF6
43	LOCKED_ROTOR	堵转	0xF7
44	EMC	STO 急停	0xF8
45	SET_PARAM_ABNORMAL	参数变量超过边界值	0x20
46	F1_COMMUN_ERROR	右手 大拇指左右摆动 通信异常	0x21
47	F2_COMMUN_ERROR	右手 食指通信异常	0x22
48	F3_COMMUN_ERROR	右手 中指通信异常	0x23
49	F4_COMMUN_ERROR	右手 无名指通信异常	0x24
50	F5_COMMUN_ERROR	右手 小拇指通信异常	0x24
51	F6_COMMUN_ERROR	右手 大拇指上下摆动通信异常	0x26
52	READ_PRAM_ABNORMAL	行程参数读取异常	0x27
53	OVER_VOLTAGE	过压	0x29
54	UNDER_VOLTAGE	欠压	0x30

表 4-1 故障码

5 注意事项

1. 若 DH5 灵巧手上电之后，自动张开闭合往复运动，此时工作在老化测试模式。参考 2.5.4 系统设置参数关闭老化测试。